UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Asignatura: Algoritmia y Programación
Proyecto: TRABAJO FINAL GRUPAL
Docente: Cindy Natally Estrada Jiménez

ACTA DE ENTENDIMIENTO Y COMPROMISO

Integrantes:

- María Clara Gómez.
- Daniel Montoya.

1. Objetivo

Establecer los compromisos y objetivos comunes entre los integrantes del grupo para desarrollar de manera organizada, estructurada y responsable una aplicación web interactiva en Python (Streamlit), analizando un conjunto de datos real de más de 1.000 registros y gestionando el control de versiones mediante GitHub.

2. Compromisos del equipo

Los integrantes acuerdan:

- Participar activamente asumiendo el 100% de la responsabilidad técnica de los módulos asignados.
- Cumplir estrictamente con el cronograma interno y las fechas de entrega de la asignatura.
- Mantener una comunicación técnica constante para reportar avances, resolver bugs (errores) y documentar decisiones de diseño.
- Garantizar que todo código subido al repositorio sea comprendido en su totalidad por ambos integrantes para asegurar una sustentación exitosa.

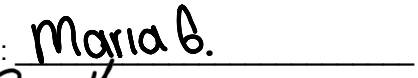
3. Expectativas

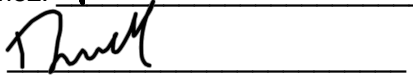
Se espera que ambos integrantes mantengan una participación equitativa, desarrollen sus actividades con rigor profesional y logren entregar un producto de software funcional, sin errores de ejecución, debidamente documentado y que cumpla con el 100% de la rúbrica establecida por la docente.

4. Aceptación

Los integrantes manifiestan estar de acuerdo con los compromisos establecidos en esta acta y se comprometen a cumplirlos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Firmas:

María Clara Gómez: 

Daniel Montoya: 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Asignatura: Algoritmia y Programación
Proyecto: TRABAJO FINAL GRUPAL
Docente: Cindy Natally Estrada Jiménez

ACTA DE COLABORACIÓN

Integrantes:

- María Clara Gómez.
- Daniel Montoya.

1. Objetivo

Establecer las estrategias, metodologías de trabajo y políticas de cumplimiento que utilizará el equipo para garantizar una comunicación efectiva, integración continua del código y mitigación de riesgos durante el desarrollo del software.

2. Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará mediante un enfoque de trabajo colaborativo basado en la especialización de roles técnicos. Aunque cada integrante liderará el desarrollo de componentes específicos, la revisión del código, la integración en GitHub y las pruebas de calidad se realizarán de manera conjunta.

3. Canales de comunicación

- **WhatsApp:** Medio principal para reportes asincrónicos rápidos, dudas puntuales y coordinación operativa. El tiempo máximo de respuesta esperado durante jornadas hábiles es de 12 horas.
- **Zoom:** Plataforma oficial para las reuniones de sincronización técnica, revisión de código y pruebas de integración.

4. Dinámica de Reuniones y Trazabilidad

Se establece un "Comité de Seguimiento Semanal" obligatorio mediante Zoom (duración máxima: 45 min). El objetivo de esta sesión no es programar en vivo, sino:

1. Reportar el estado de los entregables de la semana.
2. Identificar cuellos de botella técnicos o errores en el código.
3. Unificar el código desarrollado (merge) y asignar tareas de la siguiente fase.

5. Toma de decisiones

Las decisiones de arquitectura de software, diseño de interfaz y transformaciones de datos serán tomadas de manera conjunta, basándose en la viabilidad técnica y los requisitos de la rúbrica. Los desacuerdos técnicos se resolverán consultando la documentación oficial (ej. Pandas, Streamlit) solicitando asesoría a la docente.

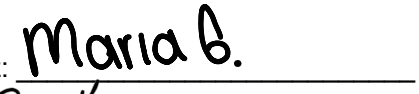
6. Políticas de Incumplimiento, Sanciones y Expulsión

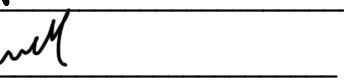
Para garantizar la equidad y el éxito del proyecto, se implementa el siguiente protocolo ante incumplimientos (retrasos injustificados en entregas internas, ausencia a reuniones, código no funcional o aportes generados por IA que el estudiante no sepa explicar):

- **Falta leve (1er llamado):** Advertencia documentada en el chat grupal y reasignación de tiempos con un plazo máximo de 24 horas para solventar el retraso.
- **Falta grave (2do llamado):** El integrante deberá asumir el 100% de una tarea de documentación adicional (ej. elaboración del Manual de Usuario completo o Plan de Versionado) para compensar el tiempo perdido por el equipo.
- **Expulsión definitiva:** A la tercera falta, o si ocurre un incumplimiento crítico en las fechas previas a la entrega final que ponga en riesgo el proyecto, el integrante será eliminado del repositorio de GitHub. El líder técnico enviará una notificación formal a la docente Cindy Natally Estrada con las evidencias del caso para formalizar su salida del grupo.

7. Aceptación Los integrantes aceptan las metodologías, políticas de calidad y el sistema de sanciones establecido.

Firmas:

María Clara Gómez: 

Daniel Montoya: 

ACTA DE RESPONSABILIDAD

Integrantes:

- María Clara Gómez.
- Daniel Montoya.

1. Objetivo

Asignar de manera clara y auditable los entregables técnicos, responsabilidades de código y plazos de ejecución para cada miembro del equipo.

2. Asignación de Responsabilidades por Componente Técnico

Se divide el proyecto en dos frentes de trabajo especializado:

Daniel Montoya (Líder de Arquitectura Web y Control de Versiones):

- **Infraestructura:** Configuración inicial del repositorio en GitHub, gestión de ramas, control de accesos y estructura de carpetas (.streamlit/, pages/, src/).
- **Backend/Frontend (Streamlit):** Creación del archivo app.py, diseño del menú de navegación, e implementación de la página **Inicio** (inicio.py).
- **Lógica de Usuario:** Desarrollo integral de la página **Mis Datos** (mis_datos.py), asegurando el uso correcto de variables globales mediante st.session_state para el manejo de sesiones e historial.
- **Documentación:** Responsable exclusivo de estructurar y redactar los archivos requisitos.md, cronograma.xlsx y presupuesto.xlsx.

María Clara Gómez (Líder de Datos y Lógica Analítica):

- **Procesamiento de Datos:** Selección del dataset original (data/raw/), desarrollo del script de limpieza en Jupyter (limpieza.ipynb) justificando decisiones, y exportación del datos.csv final (menor a 50 MB).
- **Visualización:** Desarrollo integral de la página **Explorar** (explorar.py), programando la tabla, los filtros dinámicos (mínimo 3), las métricas estadísticas y los gráficos en Plotly/Streamlit.
- **Desarrollo Lúdico:** Diseño lógico y programación de la página **Jugar** (jugar.py), asegurando que las mecánicas del juego consulten y dependan del dataset procesado.
- **Documentación:** Responsable exclusiva de estructurar y redactar los archivos README.md, LICENSE.md, manual_usuario.md y plan_versionado.md.

3. Cronograma de Hitos Internos (Plazos de Cumplimiento) Para cumplir con las fechas de la asignatura, el equipo se compromete a los siguientes hitos:

- **Hito 1 (Nov 8):** Firma de actas, creación del GitHub y definición del tema de los datos.
- **Hito 2 (Nov 12):** Dataset limpio exportado (datos.csv) y estructura de carpetas creada. Documentación inicial (Readme, Licencia, Requisitos, Planes).
- **Hito 3 (Nov 20):** Primera versión funcional de las 4 páginas en Streamlit (MVP).
- **Hito 4 (Nov 23-27):** Corrección de bugs y preparación para asesoría obligatoria con la docente.
- **Hito 5 (Nov 28):** Cierre de desarrollo, finalización del manual de usuario y simulacro interno de sustentación.

4. Aceptación Los integrantes declaran conocer y aceptar sus frentes de trabajo técnico, asumiendo la responsabilidad sobre el código y documentación asignada.

Firmas:

María Clara Gómez: Maria B. _____

Daniel Montoya: _____

Organización de Entregables (Plan de Acción en GitHub)

Para asegurar que ambos trabajen de manera coherente sin sobrescribir el trabajo del otro, así es como deben subir los archivos al repositorio, respetando sus áreas de responsabilidad:

Fase 1: Configuración Inicial (A cargo de Daniel)

1. Crear el repositorio en GitHub (con correo UdeA).
2. Subir la estructura de carpetas vacías: nombre_aplicacion/, .streamlit/, pages/, data/raw/, docs/, actas/.
3. Subir estas tres actas firmadas a la carpeta actas/.
4. Crear el archivo base app.py.

Fase 2: Datos y Documentación Base (A cargo de María Clara y Daniel)

1. **María Clara:** Sube el dataset original a data/raw/, sube el código limpieza.ipynb y el archivo resultante data/datos.csv.
2. **María Clara:** Crea y sube el README.md (con logo y fotos) y el LICENSE.md.
3. **Daniel:** Crea y sube a la carpeta docs/ los archivos requisitos.md, cronograma.xlsx y presupuesto.xlsx.

(Llegados a este punto, cumplen con el corte de entrega del 15 de noviembre).

Fase 3: Desarrollo en Paralelo de la App (Ambos integran en GitHub)

1. **Daniel** trabaja en su computador creando pages/inicio.py y pages/mis_datos.py. Se enfoca en configurar la interfaz visual y la creación de las variables de sesión (st.session_state) que María Clara necesitará para el juego.
2. **María Clara** trabaja en su computador creando pages/explorar.py (cargando el csv con pandas) y pages/jugar.py (leyendo los datos y guardando puntajes en las variables de sesión que creó Daniel).
3. Se reúnen por Zoom, juntan los 4 archivos en la carpeta pages/ de GitHub y verifican que la navegación entre ventanas funcione desde app.py.

Fase 4: Cierre (A cargo de María Clara)

1. **María Clara:** Una vez la app está terminada y sin errores, redacta y sube a docs/ el manual_usuario.md y el plan_versionado.md (detallando los días clave en los que subieron los avances).